

05/06/2026

Nombre: Yela Monrroy Pablo Macario

Carrera: Desarrollo de software

Asignatura: Fundamentos de la programación

Nombre docente: POSLIGUA FLORES KLEBER ROLANDO

Link del proyecto GitHub: <https://github.com/Pablo-yela/Actividad-5.git>

1

Tarea

Tema: Bucles

Ejercicios en clase

Ejercicio 1

```
1  Algoritmo BucleForEj01
2      //Fecha: 03/06/2026
3      //Autor:
4      //Tema: Diseñe el Algoritmo que mande un saludo 10 veces
5      //Use el bucle for
6
7      Para k=1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
8          Escribir k ": Hola, como estas!"
9      Fin Para
10
11
12     //diseñe el bucle que imprima los numeros del 50 al 100
13     Para k=50 Hasta 100 Con Paso 1 Hacer
14         Escribir k
15     Fin Para
16
17     //diseñe el bucle que imprima los numeros desde el 1 al 100 con incrementos de 2 en 2
18     Para j=1 Hasta 100 Con Paso 2 Hacer
19         Escribir j
20     Fin Para
21
22     //Diseñe el bucle que imprima los numeros desde el 20 al 1 con decremento de 1 en 1
23     Escribir "Bucle decreciente"
24     Escribir "=====
25     Para j=20 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
26         Escribir j
27     Fin Para
28
29     //Diseñe el bucle que imprima los numeros desde el 50 al 1 con decremento de 3 en 3
30     Escribir "Bucle desde el 50 al 1 con decremento de 3 en 3"
31     Para t=50 Hasta 1 Con Paso -3 Hacer
32         Escribir t
33     Fin Para
34 FinAlgoritmo
```

```

1  Algoritmo BucleForAcumulador
2      //Fecha: 03/06/2026
3      //Autor:
4      //Tema: Sumas acumulativas
5
6      //1. Realice la sumatoria de los numeros desde el 1 al 10.
7      //Use bucle for
8
9      //Primera version
10     suma = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
11     Escribir "La sumatoria desde el 1 al 10 es " suma
12
13     //Segundo version
14     Escribir ""
15     Escribir "Segunda version"
16     suma = 0
17     ac = 1
18     suma = suma + ac
19
20     ac = ac + 1
21     suma = suma + ac
22
23     ac = ac + 1
24     suma = suma + ac
25
26     ac = ac + 1
27     suma = suma + ac
28
29     ac = ac + 1
30     suma = suma + ac
31
32     //Tercera version
33     //bucle for
34     Escribir ""
35     Escribir "Tercera version"

```

```

29     ac = ac + 1
30     suma = suma + ac
31
32     //Tercera version
33     //bucle for
34     Escribir ""
35     Escribir "Tercera version"
36     suma = 0
37     Para k = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
38     | suma = suma + k
39     Fin Para
40     Escribir "La sumatoria desde el 1 al 10 es " suma
41
42     //Diseñe el algoritmo que realice la sumatoria de los numeros del 10 al 50
43     //con incrementos de 2 en 2
44     Escribir "Sumatoria de los numeros del 10 al 50 con incrementos de 2 en 2"
45     Escribir "=====
46     suma = 0
47     Para k=10 Hasta 50 Con Paso 2 Hacer
48     | suma = suma + k
49     Fin Para
50     Escribir "Sumatoria de los numeros del 10 al 50 es " suma
51
52     //Diseñe el algoritmo que realice la sumatoria de los numeros desde el 60 hasta el 300
53     //con incrementos de 5 en 5
54     Escribir ""
55     Escribir "Sumatoria de los numeros del 60 al 300 con incrementos de 5 en 5"
56     Escribir "=====
57     suma = 0
58     Para k=60 Hasta 300 Con Paso 5 Hacer
59     | suma = suma + k
60     Fin Para
61     Escribir "Sumatoria de los numeros del 60 al 300 es " suma
62 FinAlgoritmo
63

```

05/06/2026

Ejercicio 3

3

```
1 Algoritmo BucleForTablas
2 //Fecha: 03/06/2026
3 //Autor:
4 //Tema: Tablas de multiplicar
5
6 //Diseñe el algoritmo que imprima los resultados de la tabla de multiplicar
7 //del numero 5
8 //5
9 //10
10 //15
11 Escribir "Resultados de la tabla del 5"
12 Para k = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
13 |   Escribir 5 * k
14 Fin Para
15
16 //Diseñe el algoritmo que imprima la tabla del 6
17 //6 x 1 = 6
18 //6 x 2 = 12
19 //6 x 3 = 18 etc
20 Escribir "Tabla de multiplicar del numero 6"
21 Escribir "=====
22 Para k = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
23 |   Escribir "6 x " k " = " 6 * k
24 Fin Para
25
26 //Diseñe el algoritmo que imprima la tabla del 10
27 //usando el formato anterior
28 Escribir ""
29 Escribir "Tabla de multiplicar del numero 10"
30 Escribir "=====
31 Para k = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
32 |   Escribir "10 x " k " = " 10 * k
33 Fin Para
34
35 //Diseñe el algoritmo que imprima la tabla 8 desde el 12 al 1
```

```
11 Escribir "Resultados de la tabla del 5"
12 Para k = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
13 |   Escribir 5 * k
14 Fin Para
15
16 //Diseñe el algoritmo que imprima la tabla del 6
17 //6 x 1 = 6
18 //6 x 2 = 12
19 //6 x 3 = 18 etc
20 Escribir "Tabla de multiplicar del numero 6"
21 Escribir "=====
22 Para k = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
23 |   Escribir "6 x " k " = " 6 * k
24 Fin Para
25
26 //Diseñe el algoritmo que imprima la tabla del 10
27 //usando el formato anterior
28 Escribir ""
29 Escribir "Tabla de multiplicar del numero 10"
30 Escribir "=====
31 Para k = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
32 |   Escribir "10 x " k " = " 10 * k
33 Fin Para
34
35 //Diseñe el algoritmo que imprima la tabla 8 desde el 12 al 1
36 //con el formato anterior
37 Escribir ""
38 Escribir "Tabla de multiplicar del numero 8"
39 Escribir "=====
40 Para k = 12 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
41 |   Escribir "8 x " k " = " 8 * k
42 Fin Para
43
44 FinAlgoritmo
45
```

05/06/2026

Ejercicio 4

4

```
1  Algoritmo BucleForCualquierTabla
2      //Fecha: 03/06/2026
3      //Autor:
4      //Tema: Tablas de multiplicar
5
6      //Diseña el algoritmo que pida por teclado un tabla al usuario
7      //a continuación, el Algoritmo imprime la tabla que ingreso el usuario
8      //desde 1 al 12
9      //condicionar que se muestre el resultado solo si la tabla
10     //ingresada esta entre 1 y 20
11
12     Escribir "Programa que imprime la tabla del usuario"
13     Escribir "Ingrese una Tabla"
14     Leer tabla
15
16     Si tabla ≥ 1 Y tabla ≤ 20 Entonces
17         Escribir "Tabla de multiplicar del " tabla
18         Para k = 1 Hasta 12 Con Paso 1 Hacer
19             Escribir tabla " x " k " = " (tabla * k)
20         Fin Para
21     SiNo
22         Escribir "La Tabla no es valida."
23         Escribir "Debes ingresar un numero entre 1 y 20"
24     Fin Si
25
26
27
28 FinAlgoritmo
29
```

Ejercicios de tarea

Ejercicio 1

```
1  Algoritmo SumaDe3en3
2      //Fecha: 05/06/2026
3      //Autor: Pablo Yela
4      //Tema: Diseña el algoritmo que realice la sumatoria de los números 1,4,7, 10, 13, 16,19,etc. hasta el límite 85.
5
6      suma = 0
7      Para k = 1 Hasta 85 Con Paso 3 Hacer
8          suma = suma + k
9      Fin Para
10     Escribir "La sumatoria desde el 1 al 85 (de 3 en 3) es " suma
11
12 FinAlgoritmo
13
```

```
1  Algoritmo SumaImpar
2  //Fecha: 05/06/2026
3  //Autor: Pablo Yela
4  //Tema: Diseñe el algoritmo que realice la sumatoria de los números impares comprendidos entre 1 y 100.
5
6  num = azar(100)
7  Escribir "el numero es: " num
8  suma = 0
9  Si num % 2 = 0 Entonces
10     Escribir "El número es PAR"
11 Sino
12     Escribir "El número es IMPAR"
13     Para k = 1 Hasta 100 Con Paso 1 Hacer
14         Escribir num " + " k " = " (num + k)
15     Fin Para
16 FinSi
17 FinAlgoritmo
18 |
```